

称  $L^p(X, \mathcal{F}, \mu)$  为  $E$  上的  $L^p$  空间, 简记作  $L^p(X)$ .

(2) 设  $f(x)$  是  $X$  上的  $\mathcal{F}$  可测函数. 若存在  $M > 0$ , 使得  $|f(x)| \leq M$ ,  $\mu$  a.e.,  $f(x)$  称为本性有界的. 对一切如此的  $M$  取下确界, 记为  $\|f\|_\infty$ , 称它为  $f(x)$  的本性上界. 用  $L^\infty(X, \mathcal{F}, \mu)$  表示在  $X$  上由本性有界函数的全体构成的集合.

当  $f \in L^\infty(X, \mathcal{F}, \mu)$  时, 易知

$$\|f\|_\infty = \inf_{\substack{\Delta \subset X \\ \mu(\Delta) = 0}} \sup_{x \in X \setminus \Delta} |f(x)|. \quad (4.1.6)$$

以下讨论的  $L^p(E)$  空间的理论在  $L^p(X, \mathcal{F}, \mu)$  空间中也成立, 不再细述.

下面约定  $1 \leq p, q \leq \infty$ ,  $p^{-1} + q^{-1} = 1$ , 称  $p$  和  $q$  为共轭指数. 于是 2 的共轭指数是 2, 1 的共轭指数是  $\infty$ ,  $\infty$  的共轭指数是 1. 当  $1 < p < \infty$  时,  $q = p/(p-1)$ .

**定理 4.1.2(Hölder 不等式)** 设  $E$  是  $n$  维可测集,  $p$  与  $q$  是共轭指数,  $f \in L^p(E)$ ,  $g \in L^q(E)$ , 则有

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q. \quad (4.1.7)$$

**证明** 若  $p = 1$ , 则  $q = \infty$ , 此时不等式 (4.1.7) 为

$$\int_E |f(x)g(x)| dx \leq \|g\|_\infty \int_E |f(x)| dx,$$

它显然成立. 以下设  $1 < p < \infty$ . 当  $\|f\|_p = 0$  或  $\|g\|_q = 0$  时, 总有  $f(x)g(x) = 0$ , a.e.  $[E]$ , 于是 (4.1.7) 式也显然成立. 故只需考虑  $\|f\|_p > 0$ ,  $\|g\|_q > 0$  的情形. 在公式

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}, \quad a > 0, b > 0 \textcircled{1}$$

---

① 由于  $\ln x$  在  $x > 0$  上是上凸函数, 所以  $\frac{1}{p} \ln a + \frac{1}{q} \ln b \leq \ln(\frac{a}{p} + \frac{b}{q})$ , 从而  $a^{1/p} b^{1/q} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}$ .